📑 Laporan Praktikum Minggu 4: Logistic Regression & Confusion Matrix

Informasi Mahasiswa:

Nama: Mush'ab Abdurrahman Fathin

NIM: 2411070062

Link W&B Project: Titanic - https://wandb.ai/mushab-a-fathin-stikomelrahma/titanic-classification?nw=nwusermushabafathin

Link W&B Project: Breast Cancer - https://wandb.ai/mushab-a-fathin-stikomelrahma/breast-cancer-classification?nw=nwusermushabafathin

Link Pull Request GitHub: https://github.com/MAF243/Machine-Learning-Course-2026/tree/main/assignments/week-04/2411070062_Mush'ab-Abdurrahman-Fathin

1. Pemahaman Konsep Dasar

Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri:

1. Apa perbedaan utama antara masalah **"Regresi"** (Minggu 3) dan masalah **"Klasifikasi"** (Minggu 4)?

2. Bagaimana fungsi **"Sigmoid"** bekerja mengubah angka matematis (dari $-\infty$ hingga ∞) menjadi sebuah keputusan kelas (0 atau 1)?

Jawaban:

Regresi dan klasifikasi itu tujuannya berbeda. Pada regresi, model mencoba menebak angka, misalnya harga rumah. Sedangkan pada klasifikasi, model mencoba menebak kelas atau kategori, misalnya 0 atau 1. Jadi di Minggu 3 kita menebak nilai harga rumah, sedangkan di Minggu 4 kita menebak apakah penumpang Titanic selamat atau tidak.

Fungsi sigmoid bekerja dengan mengubah hasil perhitungan model yang bisa sangat kecil atau sangat besar menjadi nilai peluang antara 0 sampai 1. Kalau hasilnya mendekati 1, artinya model semakin yakin masuk ke kelas 1. Kalau mendekati 0, artinya model semakin yakin masuk ke kelas 0. Lalu biasanya dipakai batas 0.5. Jika probabilitas >= 0.5 maka diprediksi kelas 1, dan jika < 0.5 maka diprediksi kelas 0.

2. Hasil Evaluasi Metrik (Dataset Titanic)

Berdasarkan model `LogisticRegression` yang telah Anda latih untuk memprediksi keselamatan penumpang Titanic, tuliskan hasil metrik pada data *"Testing"*:

Accuracy : 0.7989

Precision : 0.7797

Recall : 0.6667

F1-Score : 0.7188

3. Bedah Kritis: Confusion Matrix & Bahaya Kematian

Machine Learning bukan sekadar angka akurasi. Sebuah model dengan akurasi 95% bisa saja sangat berbahaya jika digunakan di dunia nyata.

Perhatikan *"Confusion Matrix"* dari prediksi Titanic Anda. Ingat bahwa:

Kelas 0: Meninggal

Kelas 1: Selamat

A. Petakan angka dari grafik matriks Anda ke dalam 4 kuadran berikut:

1. **True Negative (TN):** Asli Meninggal, ditebak Meninggal = 97 orang
2. **True Positive (TP):** Asli Selamat, ditebak Selamat = 46 orang
3. **False Positive (FP - Error Tipe I):** Asli Meninggal, tapi ditebak Selamat = 13 orang
4. **False Negative (FN - Error Tipe II):** Asli Selamat, tapi ditebak Meninggal = 23 orang

B. Analisis Skenario Nyata (Wajib Diisi Secara Kritis):

Pertanyaan 1 (Skenario Titanic): Bayangkan Anda adalah Komandan Tim SAR. Anda menggunakan AI ini untuk mencari korban setelah kapal tenggelam. Berdasarkan angka **"False Positive (FP)"**Anda, ada berapa orang yang aslinya tenggelam/meninggal, tetapi layar komputer Anda mengatakan *"Orang ini Selamat"*. Apa bahaya operasional dari kesalahan *"False Positive"* ini bagi tim SAR Anda?

Jawaban Kritis 1: Pada hasil model saya, ada 13 penumpang yang aslinya meninggal tetapi ditebak selamat oleh model. Kalau saya bayangkan sebagai tim SAR, kesalahan ini berbahaya karena data di layar bisa membuat tim mengira orang tersebut tidak perlu dicari lagi atau sudah aman. Akibatnya, pendataan korban menjadi tidak akurat, keluarga bisa mendapat informasi yang salah, dan fokus operasi bisa bergeser ke arah yang keliru. Jadi walaupun model terlihat cukup bagus dari angka akurasi, kesalahan seperti ini tetap penting karena bisa memengaruhi keputusan di lapangan.

Pertanyaan 2 (Skenario Medis - Kanker Payudara):

Bandingkan dengan materi di kelas (Kanker Payudara: 0=Ganas, 1=Jinak). Dalam kasus medis, jika AI melakukan kesalahan **"False Positive"** (Asli Ganas, ditebak Jinak), pasien yang sakit parah akan disuruh pulang. Namun jika AI melakukan **"False Negative"** (Asli Jinak, ditebak Ganas), pasien sehat akan panik dan menjalani kemoterapi yang tidak perlu.

Menurut Anda, sebagai desainer sistem AI Rumah Sakit, kesalahan mana yang **"lebih fatal"** dan tidak boleh terjadi? Mengapa metrik "Accuracy" saja bisa menipu dan membahayakan nyawa pasien?

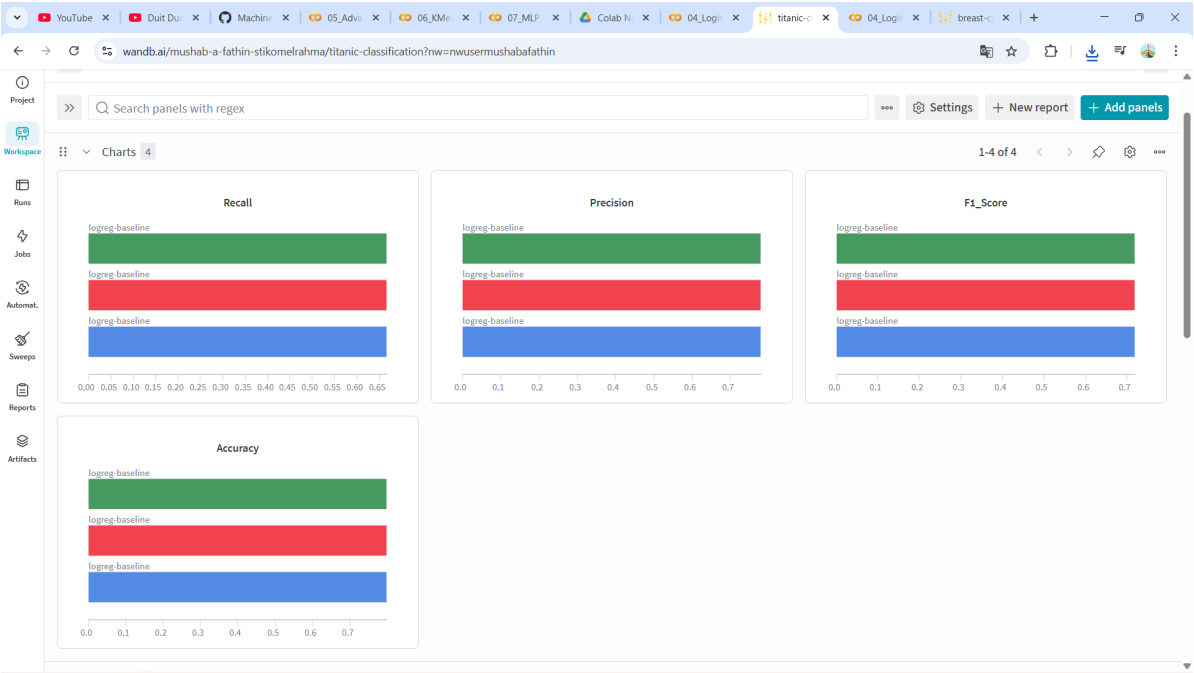
Jawaban Kritis 2: Menurut saya, dalam kasus medis kesalahan yang lebih fatal adalah saat pasien yang aslinya ganas malah ditebak jinak. Dengan arti label pada praktikum ini, itu termasuk False Positive untuk kelas jinak. Kesalahan ini sangat berbahaya karena pasien yang sebenarnya sakit parah bisa disuruh pulang dan terlambat ditangani.

Dari notebook kanker payudara, model memang punya accuracy yang sangat tinggi, yaitu 0.9693. Tetapi accuracy saja tetap bisa menipu. Walaupun akurasinya tinggi, masih ada beberapa kasus yang salah. Dari confusion matrix, ada 3 kasus ganas yang ditebak jinak dan 4 kasus jinak yang ditebak ganas. Artinya, angka akurasi yang tinggi belum tentu aman kalau jenis kesalahannya berhubungan langsung dengan nyawa pasien. Karena itu, kita juga harus melihat confusion matrix, precision, recall, dan bukan accuracy saja.

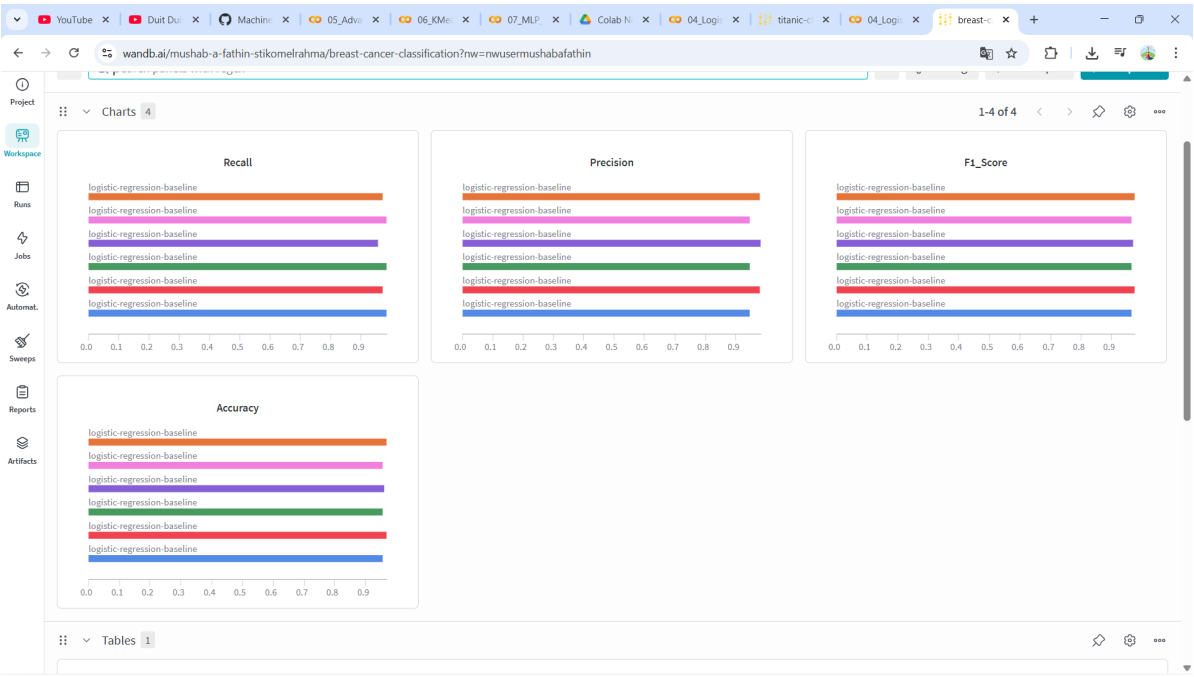
4. Dokumentasi Eksperimen

Lampirkan *"screenshot"* dari *"dashboard"* W&B Anda yang menampilkan *"bar chart"* atau *"line plot"* dari metrik klasifikasi yang Anda kerjakan.

Screenshot 1 - Dashboard W&B Titanic Classification



Screenshot 2 - Dashboard W&B Breast Cancer Classification



5. Kesimpulan

Berdasarkan metrik dan matriks yang Anda analisis, apakah model Regresi Logistik dasar ini sudah cukup layak (*"reliable"*) untuk digunakan dalam sistem keselamatan nyata? Fitur tambahan apa yang mungkin bisa Anda buat (seperti *"FamilySize"* di Minggu 2) untuk menaikkan akurasi model ini?

Jawaban:

Menurut saya, model Logistic Regression dasar ini sudah lumayan sebagai latihan awal, tetapi belum cukup layak jika dipakai sendirian untuk sistem keselamatan nyata. Alasannya, model Titanic masih memiliki beberapa kesalahan penting, seperti 13 False Positive dan 23 False Negative. Jadi model ini lebih cocok dipakai sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya pengambil keputusan.

Kalau ingin meningkatkan hasil model, kita bisa menambah fitur yang lebih informatif. Misalnya fitur IsAlone, AgeGroup, Title dari nama penumpang, atau kelompok tiket/kelas penumpang. Saya juga merasa fitur FamilySize dari Minggu 2 cukup membantu karena bisa memberi informasi apakah penumpang bepergian sendiri atau bersama keluarga.

Dari praktikum ini saya jadi paham bahwa pada klasifikasi, kita tidak cukup hanya melihat accuracy. Kita juga harus melihat confusion matrix supaya tahu letak kesalahan model dan dampaknya di situasi nyata.